MPLS Japan 2022
Segment Routingから見る Network Slicing

Teppei Kamata(tkamata@cisco.com)

Cisco Systems

Nov 2022

自己紹介

- 名前：鎌田徹平
- 所属：シスコシステムズ合同会社
- 役職：Systems Architect
- Interop Tokyo ShowNet NOC team member
- MPLS Japanでの発表は3回目



© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Agenda

- はじめに
- Segment Routingにおける Network Slicing
- Multi domainにおけるチャレンジ
- デモ

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

まずはじめに

- 本セッションではSegment Routingを用いたIETF Network slicingについて説明します
  - 5GでのRANのSliceやCoreのSliceについては説明しません
  - そもそもNetwork Slicingとは？という話もしません
  - Network Slicingのユースケースとは？という話もしません
- “現時点での”Segment Routingを用いたNetwork SlicingについてはFlexAlgoとSR Policyによる実装が検討されていると思います
- 本セッションでは現時点で検討されているSegment Routingを用いたNetwork Slicingの実現手法について考察した内容を説明させていただきます

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Segment RoutingにおけるNetwork Slicing

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Why Segment Routing ?

ネットワークの堅牢性

Network Resiliency

TI-LFA and automated 50ms protection

ネットワークのシンプル化

Network Simplification

Eliminate LDP, RSVP and other protocols

コントローラーによるE2Eパス制御

E2E Application Control – SDN ready

Assign the packet path as it exits the application



サービス作成のシンプル化

Simplified Service Creation

Easily configure L2VPN and L3VPN services

迅速なサービス展開・トラブルシュート

Service Velocity

Faster service creation, easier troubleshooting

ユーザーエクスペリエンスの拡張

Enhanced User Experience

Faster response time, automated service creation

管理のシンプル化

Simplified Operations

Easy to operate the network

標準に準拠している

Standards Based

No vendor lock-in

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Segment Routing Leading Use Cases

異なるパス設定のシンプル化

Simplified Disjoint Path

Ability to offer new services that provides location/power redundancy for their customers.

トラフィックエンジニアリングのシンプル化

Simplified Traffic Engineering

Advanced Traffic Engineering is possible in a simplified manner with application defined paths



IGPを使ったネットワークスライス

Flexible Algorithm (Flex -Algo)

TE-path from anywhere to anywhere computed by IGP. Define own custom algorithm i.e. latency

低遅延パス

Low Latency Path

Ability to provide a deterministic low latency path for Latency sensitive services

ラベルorIPv6による転送

Universal Forwarding Plane

Single data plane for packet transport in the network for operational simplicity

チェーニングとスライシング

Service Chaining/Network slicing

Architecture optimised for service chaining of network functions and scalable soft slicing capabilities

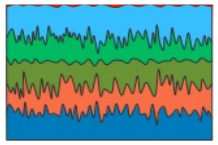
© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

論理分割の程度

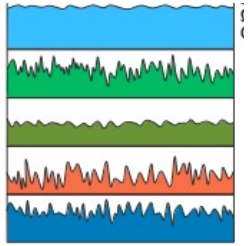
Soft Slicing

Hard Slicing

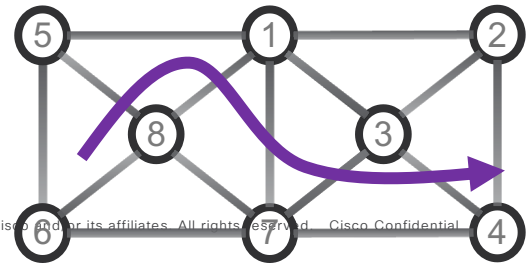
リソース共用



リソース占有



- VRF （経路テーブルを分ける）
- TE（パスを分ける）
- Flex Algo （トポロジーを分ける）
- Diffserv/SLID （キューを分ける）



- “Circuit Style SR-TE” [*]

[*]

- Bi-Directional
- Path Protection
- TE自体に帯域制御機能はないため、Ingress Policing 等が必要

- Flex-E
- Vlan Sub Interface

- 専用リンク
- 専用ノード
- 専用NW

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Perceptions for Network Slice Methods

- よりHardにスライシングを行うほどオペレーションとコストにより大きな影響を与える
  - スライスの#分のトポロジの増加
  - スライスの#分のキャパシティプランニングオペレーションの増加
  - 共有の代わりにグローバル帯域の分割 (他のスライスで使用する帯域の損失)

- Softスライスは殆どのシナリオで最適でコスト効果が高いアプローチ
- よりHardなスライスは一部のユースケースで可能であるが、より高いレベルの分離が必要

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SR for Network Slicing – Building Blocks

Segment Routingはスライシングに必要なものを、Overlay, Underlay, Service Programmingに対して統合的に提供することができる

1. SR Policy - with or without Flexible Algorithm
2. TI-LFA with O(50 msec) protection in the slice underlay
3. SR VPN
4. SR Service Programming (NFV, SFC)
5. Operation, Administration and Management (OAM) and Performance Management (PM)
6. QoS using DiffServ
7. Orchestration at the Controller

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SRを用いたSlicingに関する要素技術: Performance Measurement

Applicability Examples

Extreme Real-time Communications



Tactile Internet

Voice Communications



Fixed / mobile

Solution

各リンクのdelay/jitter/dropをプローブパケットを使って**実際に計測し**、IGP(OSPF/ISIS)にその値を広報します。
各ノードはその値をベースに最短遅延パスを計算します

Benefits

Simplicity and Automation

オプティカルパスが切り替わった場合、遅延が急激に変化する(大きくなる)場合があります。このように大きく変化した遅延に対して、自動かつ動的に対応できます(最短遅延パスに自動で切り替わります)

Troubleshooting tool

Meet, Maintain and Monitor SLAs at all times

SR Delay Measurement

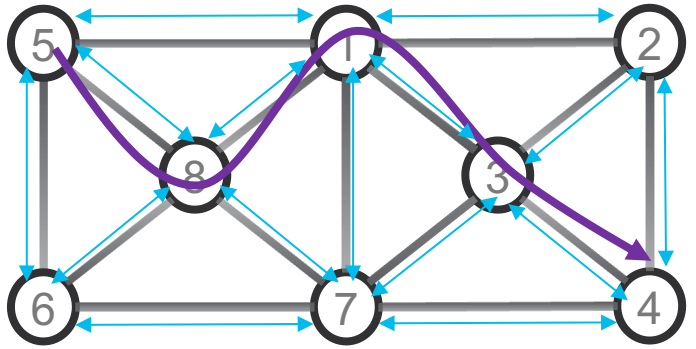
IGPにより閾値に基づいたパス切り替え動作を実行。

Telemetryで情報を送出することも可能。



X秒毎のプローブ送出

リアルタイムな最低遅延パス確立



SR Delay Measurement
(遅延/ジッター/ロス)

SR IGP Flexible Algorithms

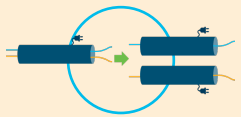
Applicability Examples

Sensitive Data



Financial Transactions

Transport
Redundancy



Different Fiber Conduits

Scalability



Low-End Platforms

Solution

オペレーターによりカスタマイズされたIGPアルゴリズムで、インテント(意図)ベースでTraffic Engineeringをインスタンス化できる

- メトリックの最小化: IGP, delay
- 制約条件を考慮した計算: link-affinity, SRLG

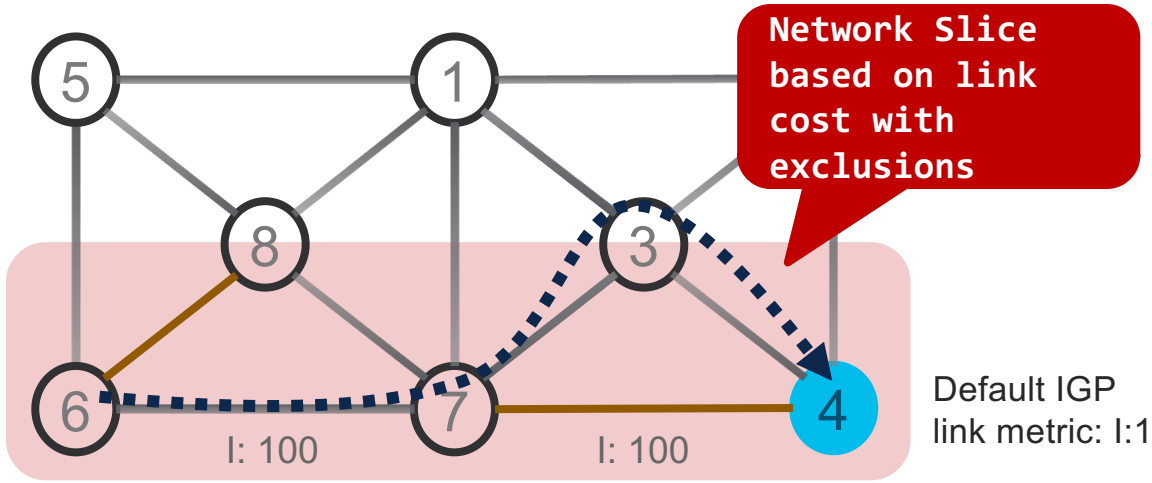
Benefits

Simplicity and Automation

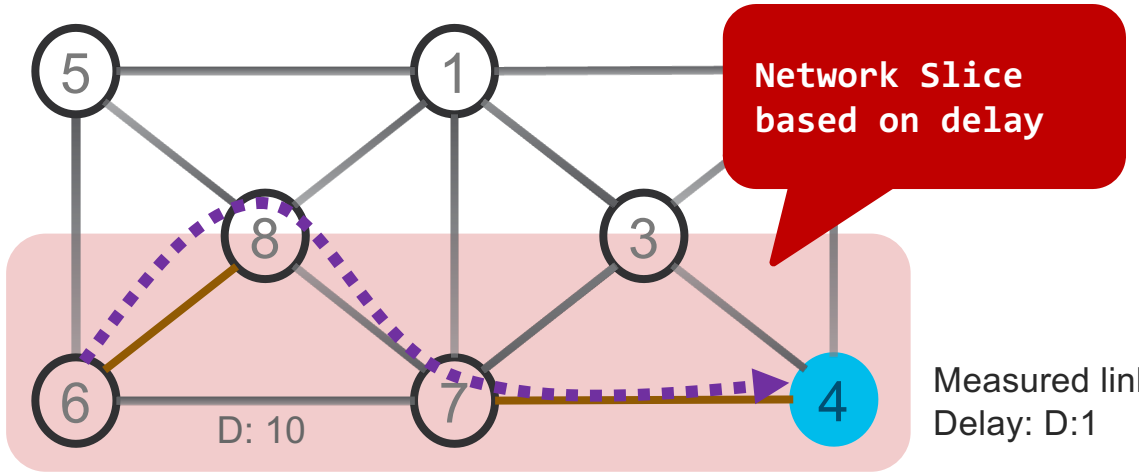
- IGPで計算されたTEパス(どこからどこへでも)
- Sub-50msec のプロテクション(TILFA)が可能で、Flex-Algorithmのプレーン内に閉じてバックアップパスが計算される

Scalability

- SID1つでTEパスを表現できる



Default IGP
link metric: I:10



Measured link
Delay: D:1

Interested? SR IGP Flexible Algorithm on segment-routing.net

Flex Algoで実現するNetwork Slicing

- 各ノードは自分が属するFlex-Algo(K)をアドバタイズする

  Nodes 0 and 9 participate to Algo 0 and 128 and 129

  Nodes 1/2/3/4 participate to Algo 0 and 128

  Nodes 5/6/7/8 participate to Algo 0 and 129

- 各ノードはFlex-Algo(K)に対応するPrefix-SIDを広報する

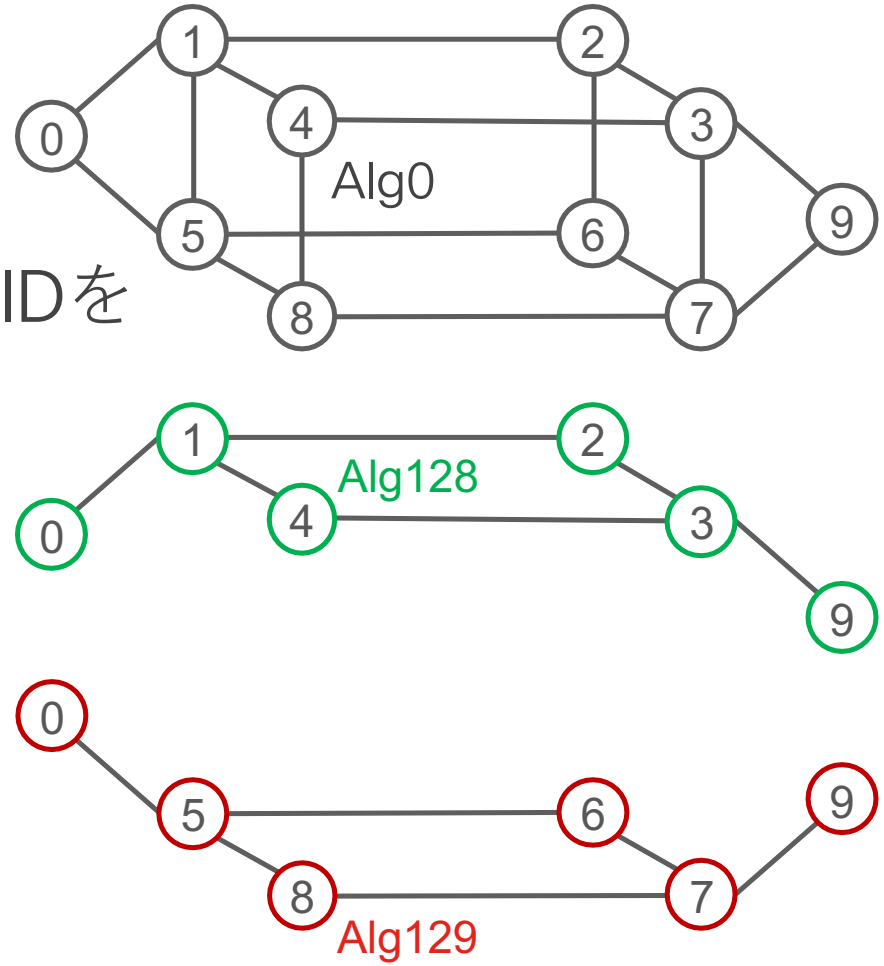
  Node 9 advertises

  Prefix SID 16009 for ALGO 0

  Prefix SID 16809 for ALGO 128

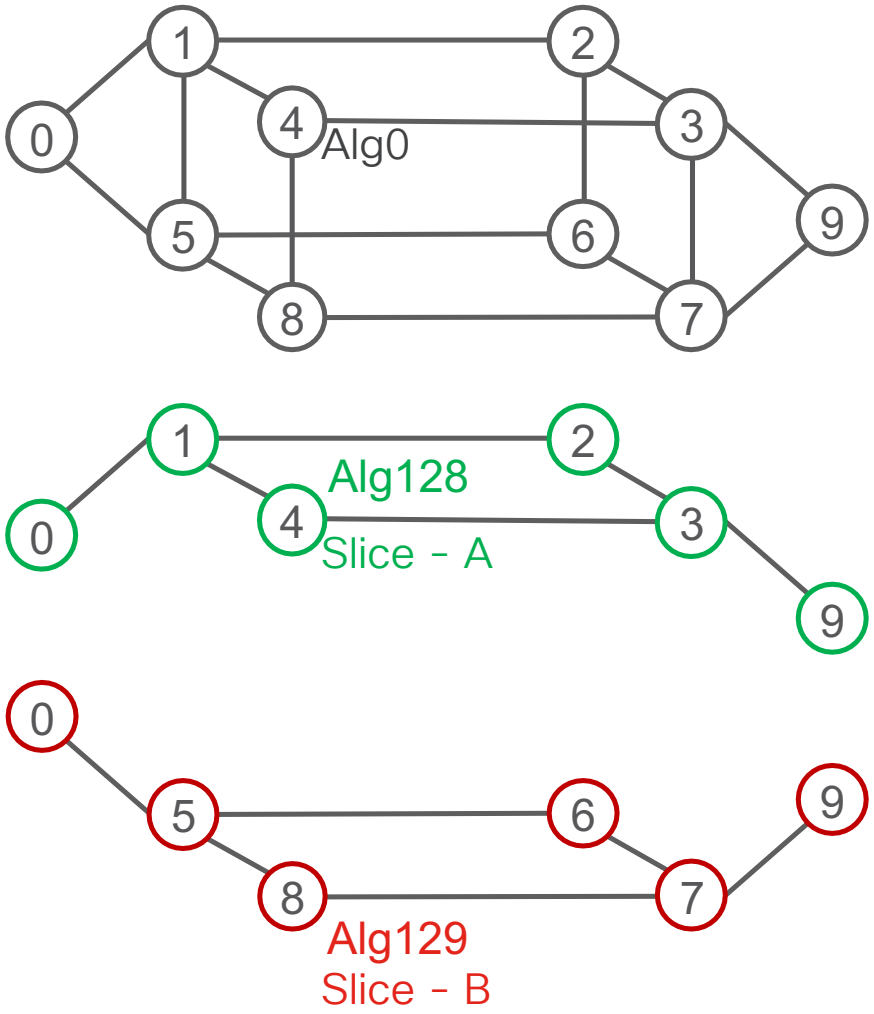
  Prefix SID 16909 for ALGO 129

- 各ノードはFlex-Algo(K)についてAlgo毎にメトリック(IGP Cost/TE metric/Delay)のSPF計算を行い、FIB Installを行う



© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Flex Algoで実現するNetwork Slicing



IGP/TE MetricやDelayベースでSPF計算可能な範囲ならこれでNetwork Slicingができるかな？

IGPがつながっていなかったらどうする??

Service Aに対するSlice
IGP metricベース

Service Bに対するSlice
Delayベース

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Segment RoutingにおけるNetwork Slicing Multi domainにおけるチャレンジ

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Multi domain環境でのチャレンジ

- Single Domain環境でのNetwork Slicingについては、前項までの解説した通りSegment RoutingでIGPのSPF計算を行うことは可能
- Multi domain環境になった場合にはInter DomainでのSPF計算が必要

- 実現手法①：
  PCEを用いてE2EのSPF計算した結果を各ノードがもらう
- 実現手法②：
  IGP Processの再配送を用いてE2Eで各ノードがIGP Databaseを持つ

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

PCEを用いたMulti domain環境

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SR Path Computation Element (SR-PCE)

SRTE Head-End

Distributed Mode – SR-TE Head-End

各ノードは自分のIGP Domain以外のSPF計算を行うことはできない

Solution

Multi-Domain SRTE Visibility

Multi-DomainでのTopology管理のため Centralized SR-PCEを利用する

Integration with Applications

Topology/deploymen管理のためのAPIも利用可能

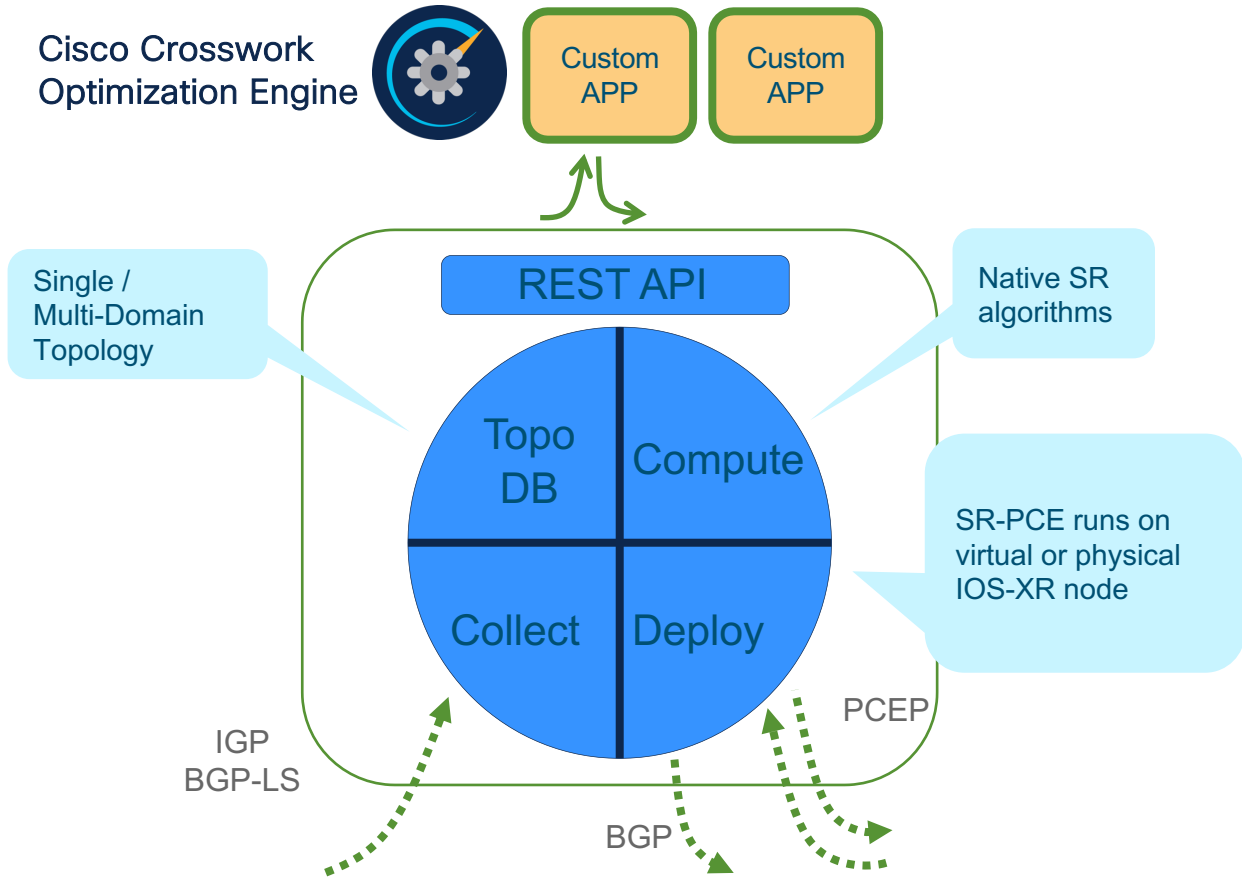
各SR Domain全体でSLAを満たすためのServiceを提供

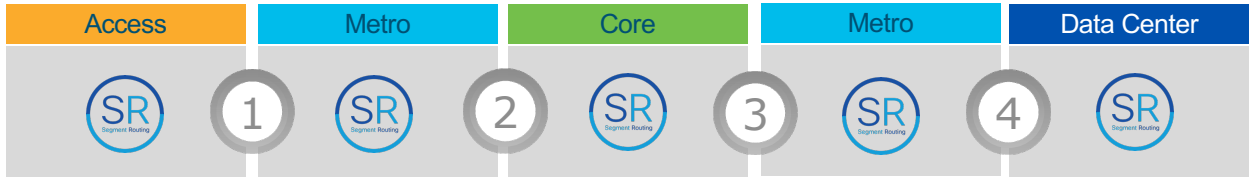
Benefits

Simplicity and Automation

End-to-Endのnetwork topology

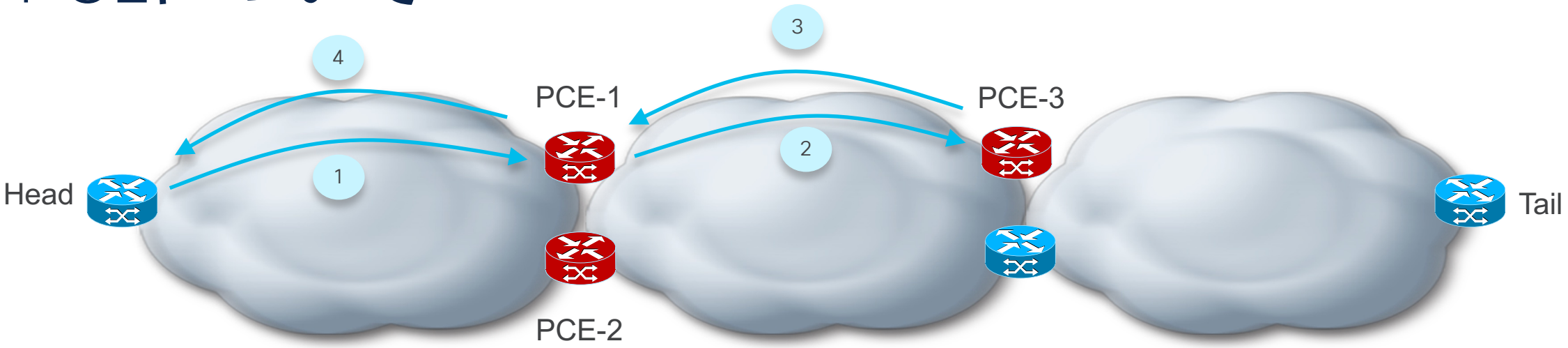
Domain間でSLAを考慮したpathを計算可能





Interested? Segment Routing Traffic Engineering (SRTE) on segment-routing.net

PCEについて

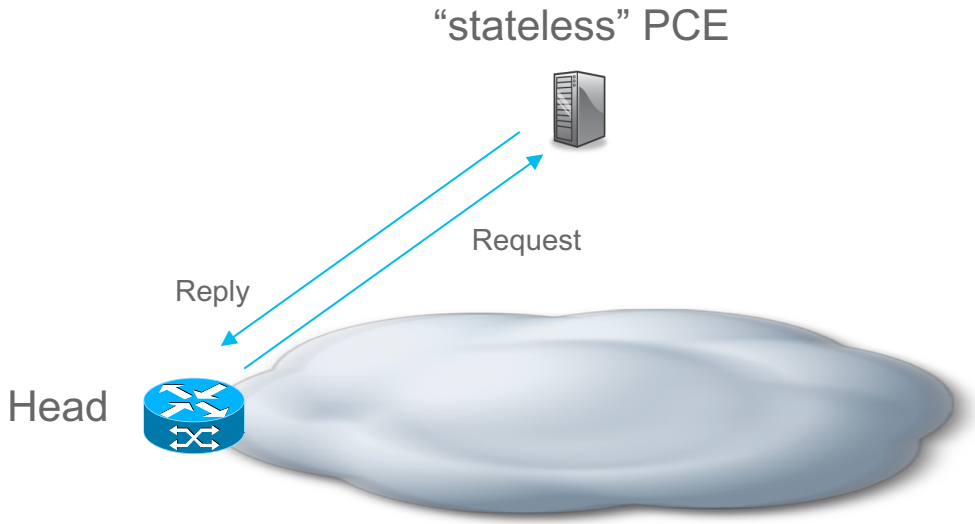


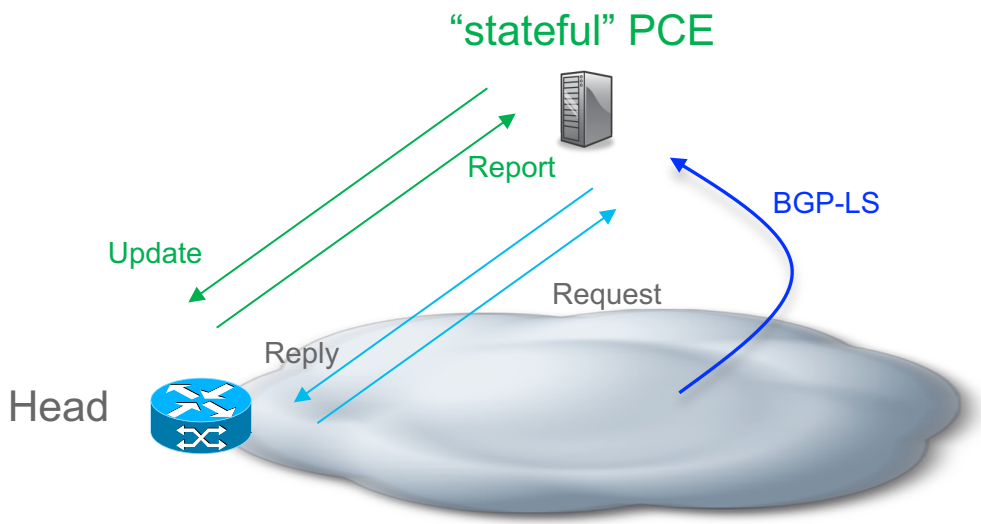
- 元々は“stateless”なinter-area/ASでのpath computationが目的
- PCE architecture (RFC4655), PCE Protocol (RFC5440)で定義
- 複数のPCEでsingle path computationを実施可能(RFC5441)
- PCEのaddressとcapabilityを広告するためのIGP extensionsもある (RFC5088 & 5089)
- CiscoではIOS-XR 3.5で初めて実装(2004年?)

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SR PCE -Stateful

- Stateful SR PCEではPath computation requestを保持できる
  - RequestにはOptimization objectとConstraintsが含まれる
- SR PCEは自分にDelegateされたパス制御を行う





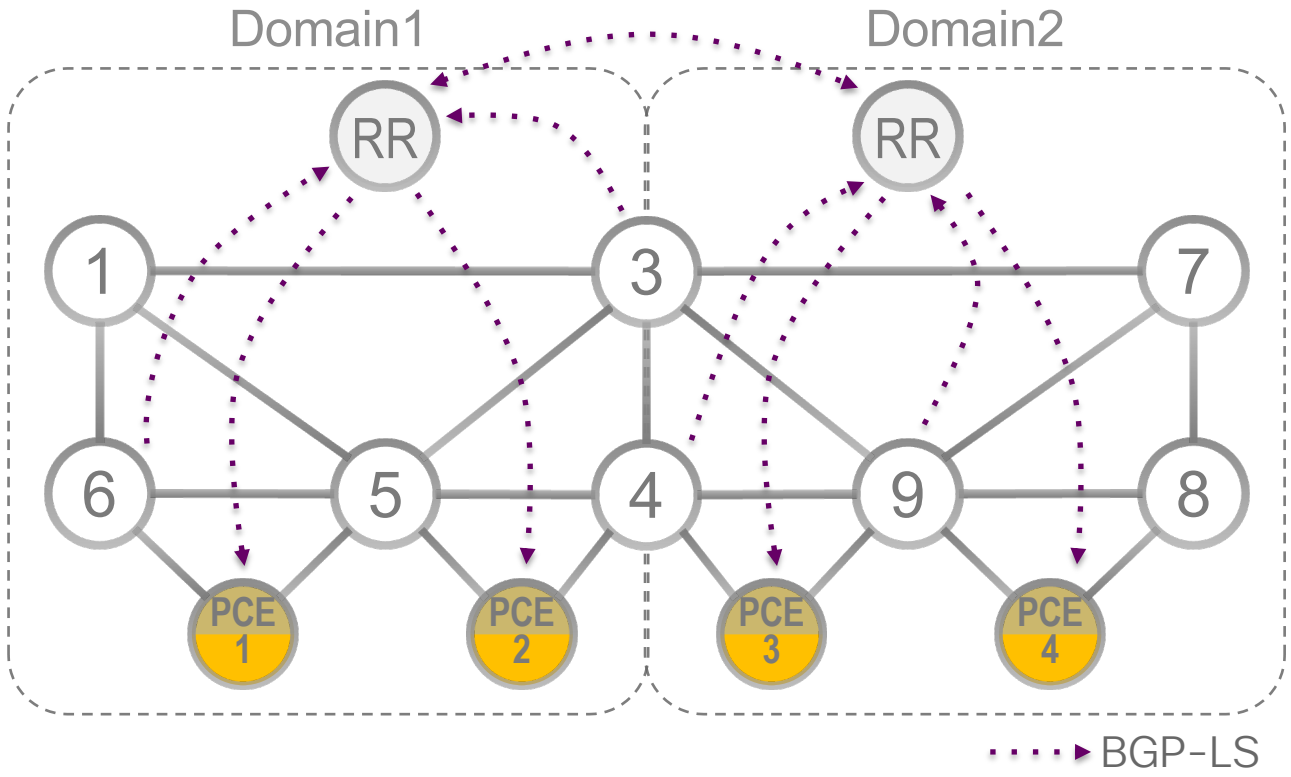
RFC 5440

RFC 8231

© 2022 Cisco and/or its affiliates

BGP-LS feed to SR PCE

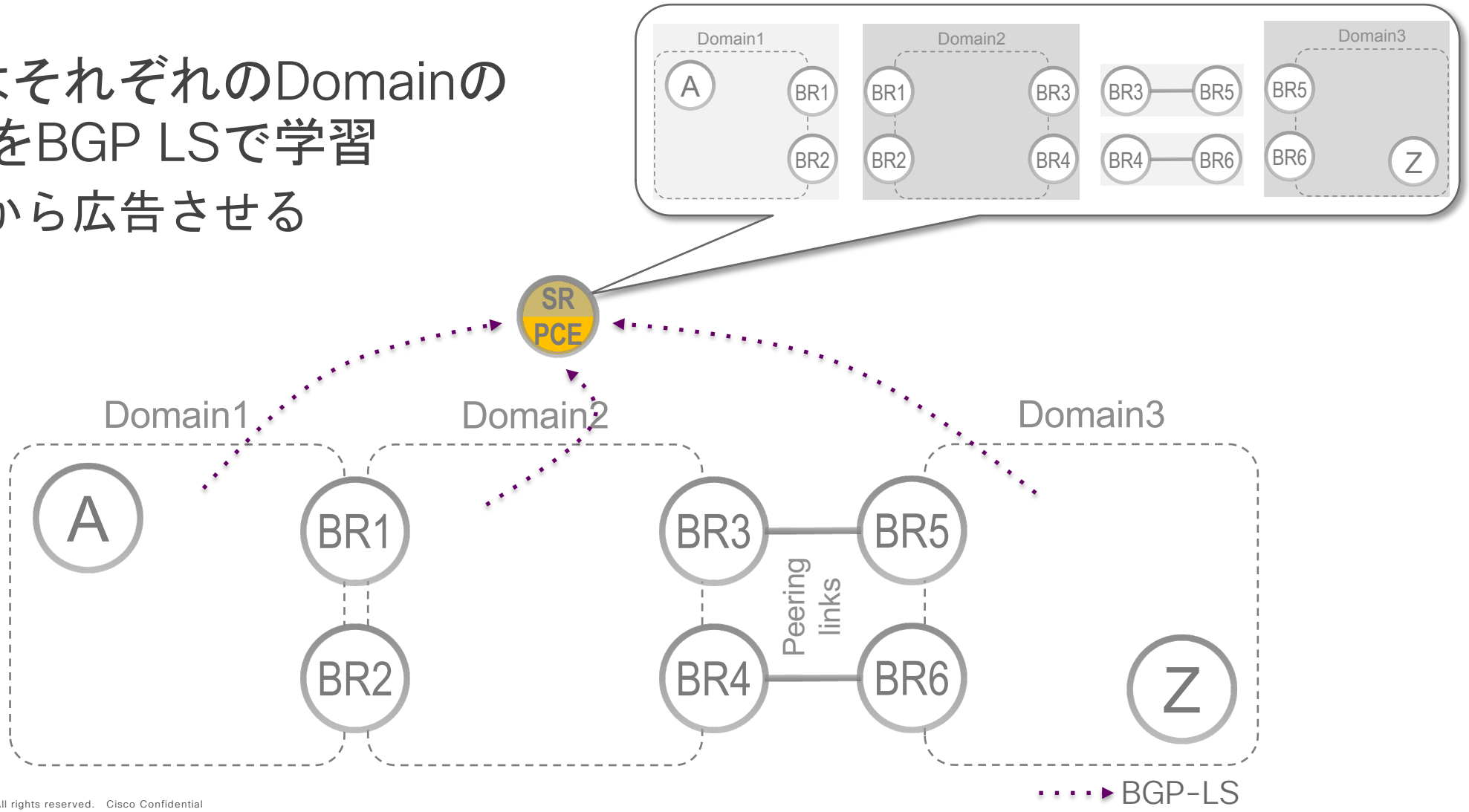
- 通常、 BGP RRがBGP-LSのAFIも同時に利用してPeerを張ります
- 図の例では3,6, 4,9のnodeがBGP-LSのsessionをRRと張っています
  - それぞれのnodeはLocalのIGP topologyをBGP LSで広告
  - Peering nodeがある場合はEPEを広告することも可能



© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SR PCE receives topology of all domains

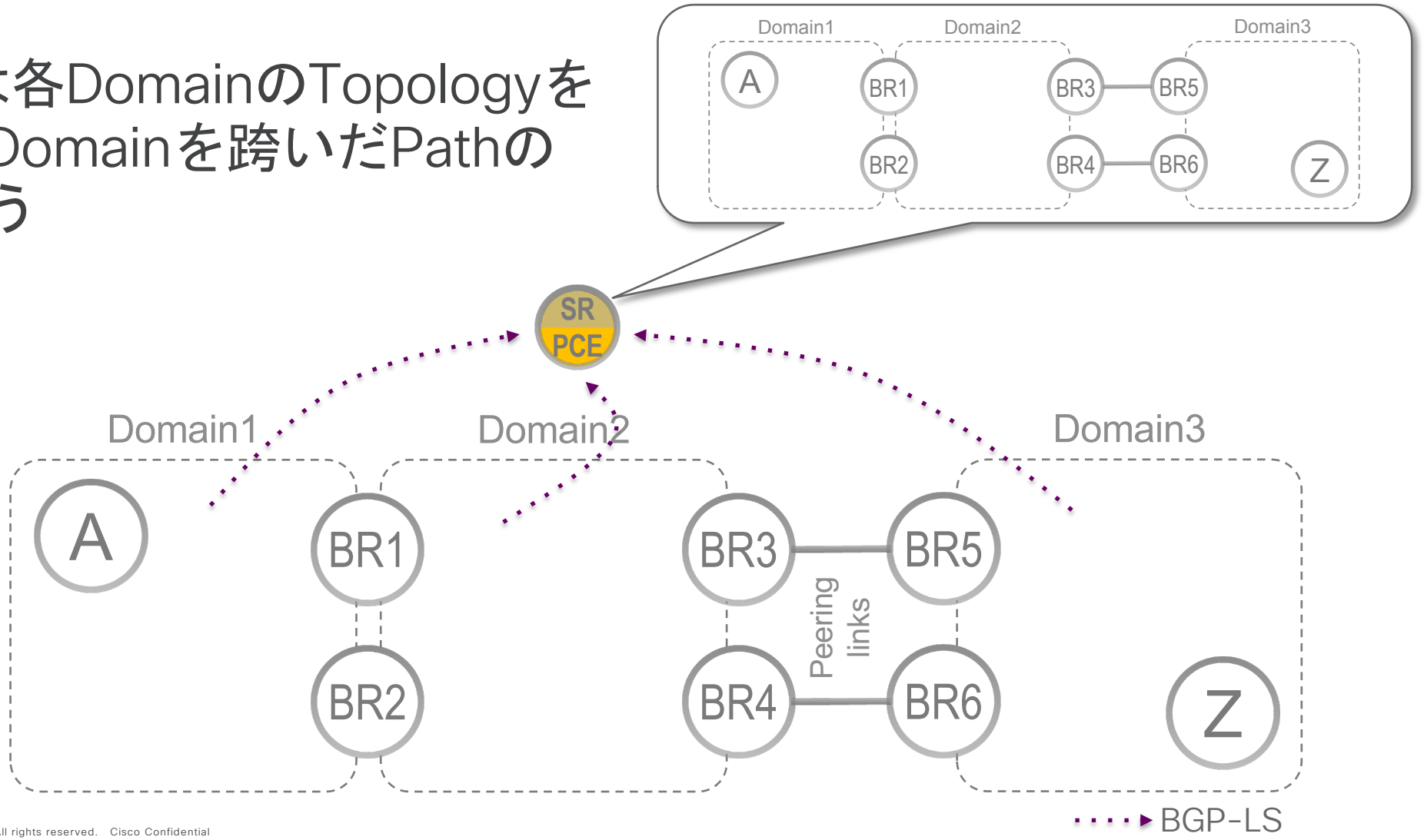
- SR PCEはそれぞれのDomainのtopologyをBGP LSで学習
  - 通常RRから広告させる



© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SR PCE consolidates the topologies

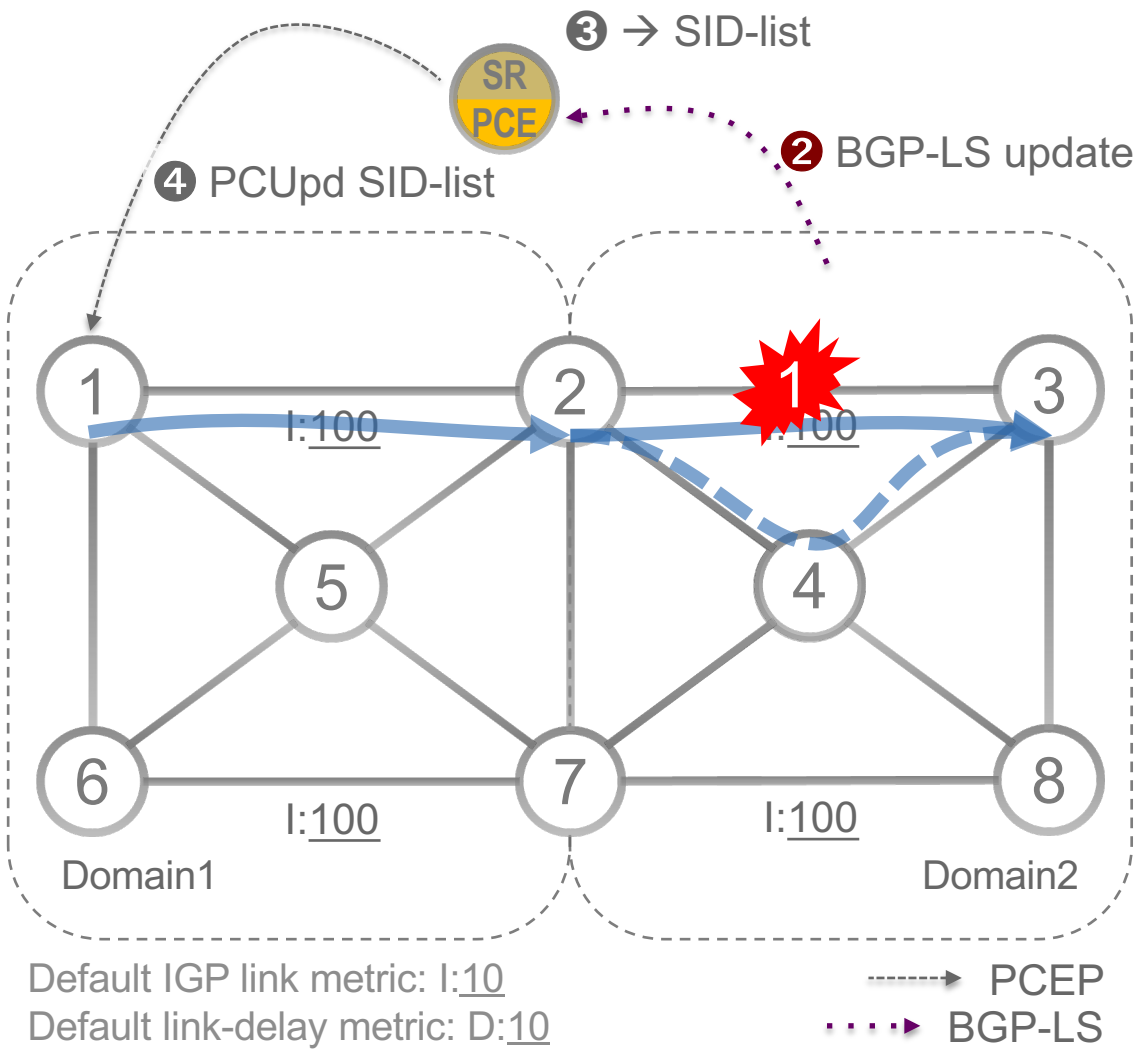
- SR PCEは各DomainのTopologyを考慮してDomainを跨いだPathの計算を行う



© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Stateful – SR PCE updates path

- ❶ A topology change occurs in Domain2
- TI-LFA protects traffic within 50ms
- ❷ BGP-LS pushes the topology change to SR PCE
- ❸ SR PCE re-computes path; the new SID-list
- ❹ SR PCE sends PCUpd message with new SID list to Node1

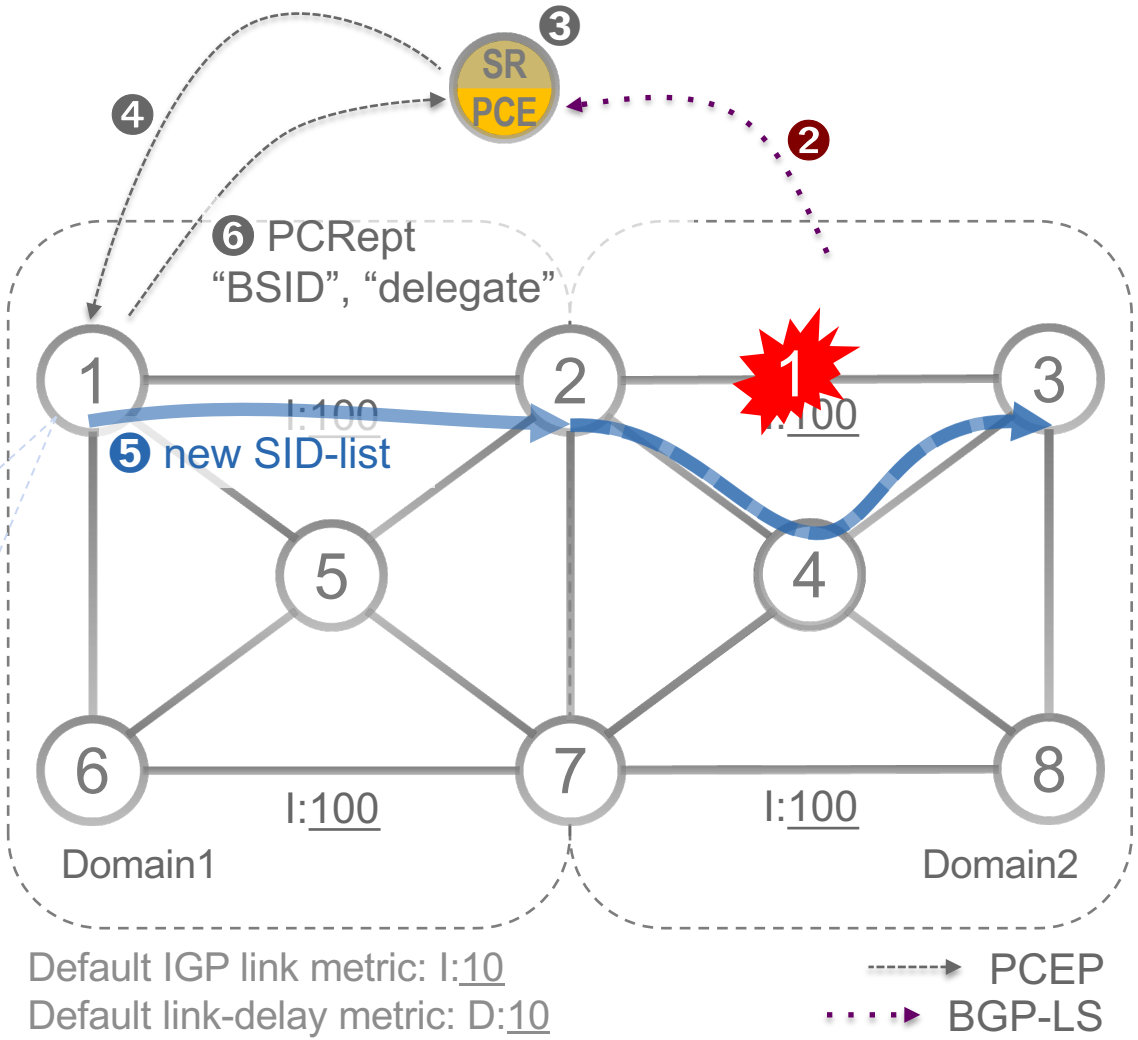


© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Stateful – SR PCE updates path

- ❺ Node1 updates SR Policy Path via new SID list, maintaining the BSID
- and ❻ sends Path Computation Report (PCRpt) to SR PCE, delegating the SR Policy to SR PCE and including BSID

FIB table at Node1
SRTE: BSID: Push < new SID List >

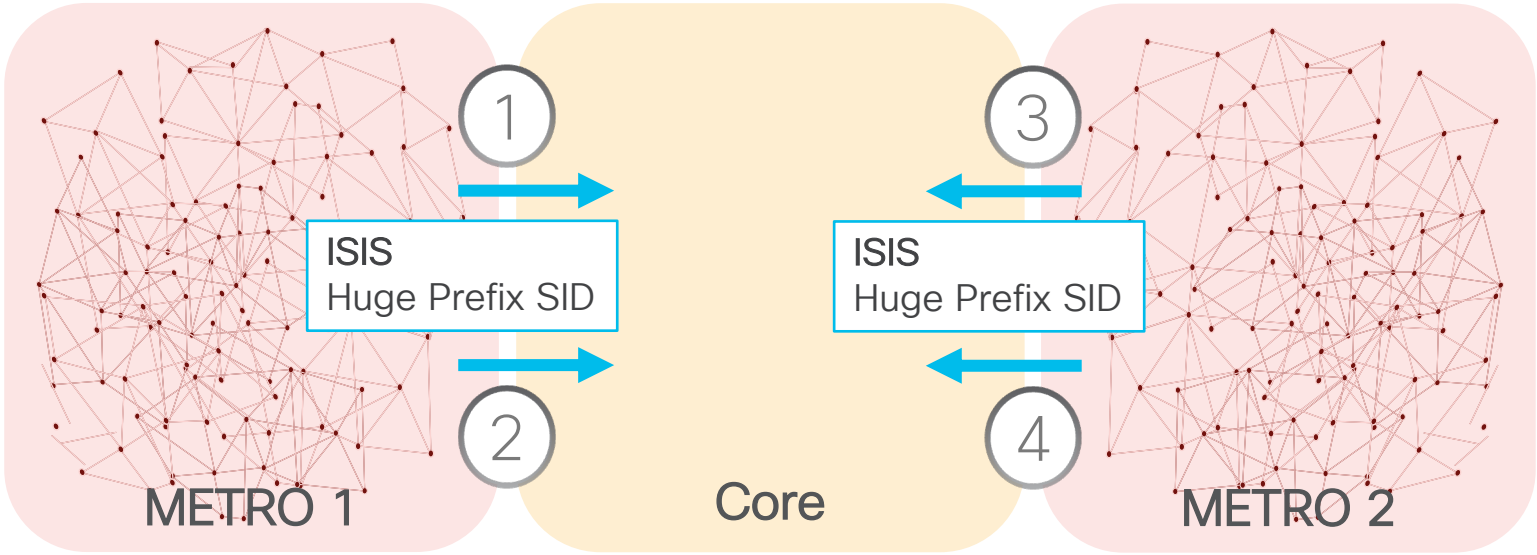


© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

IGP Redistributionを用いたMulti domain環境

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

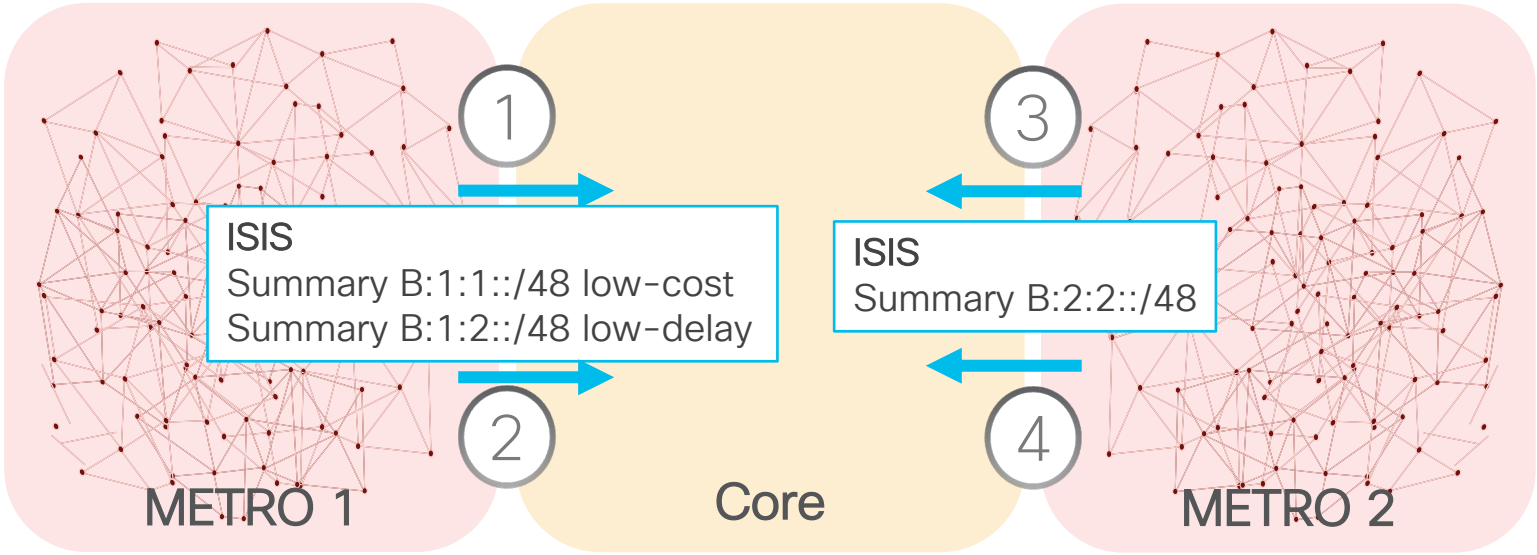
IGP redistributionについて



- 5GなどでMetroネットワークに多数のノードがある場合、Coreで保持するPrefix SIDの数が10k以上の単位となる可能性がある

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Prefix Summarization @ SRv6



- SRv6を利用するときにはIPv6 Addressフォーマットなのでsummaryすることができる
- MetroネットワークをIPv6 Prefix 一つで表現可能

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

SRv6: Simplicity at Hyper Scale

Applicability Examples

Reachability

End-to-End

Scalability

Summarization

Solution

SRv6 with Summarization and End-to-End Reachability

Prefix summarization (not possible in MPLS)

IPv6のhuge address spaceをend-to endでのreachabilityのために使用可能

SRv6 Micro-Programs (uSIDs)を使えば、ScaleとMTUの最適化も可能

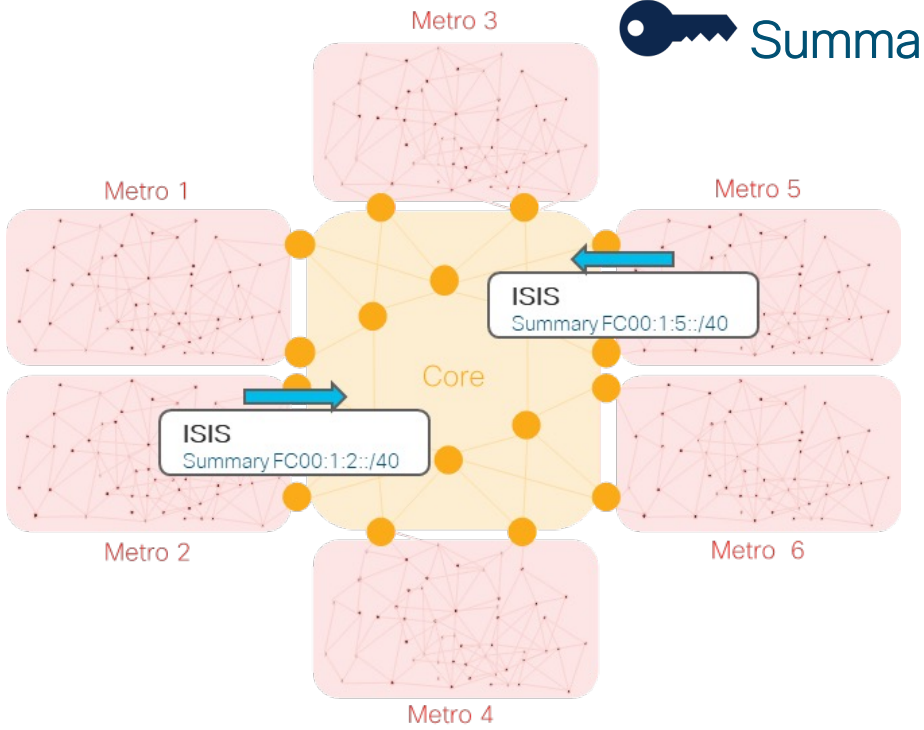
Benefits

Simplicity at Hyper scale

Easily scale beyond 100K network nodes

Simple | Scalable | NFV | 5G Slicing

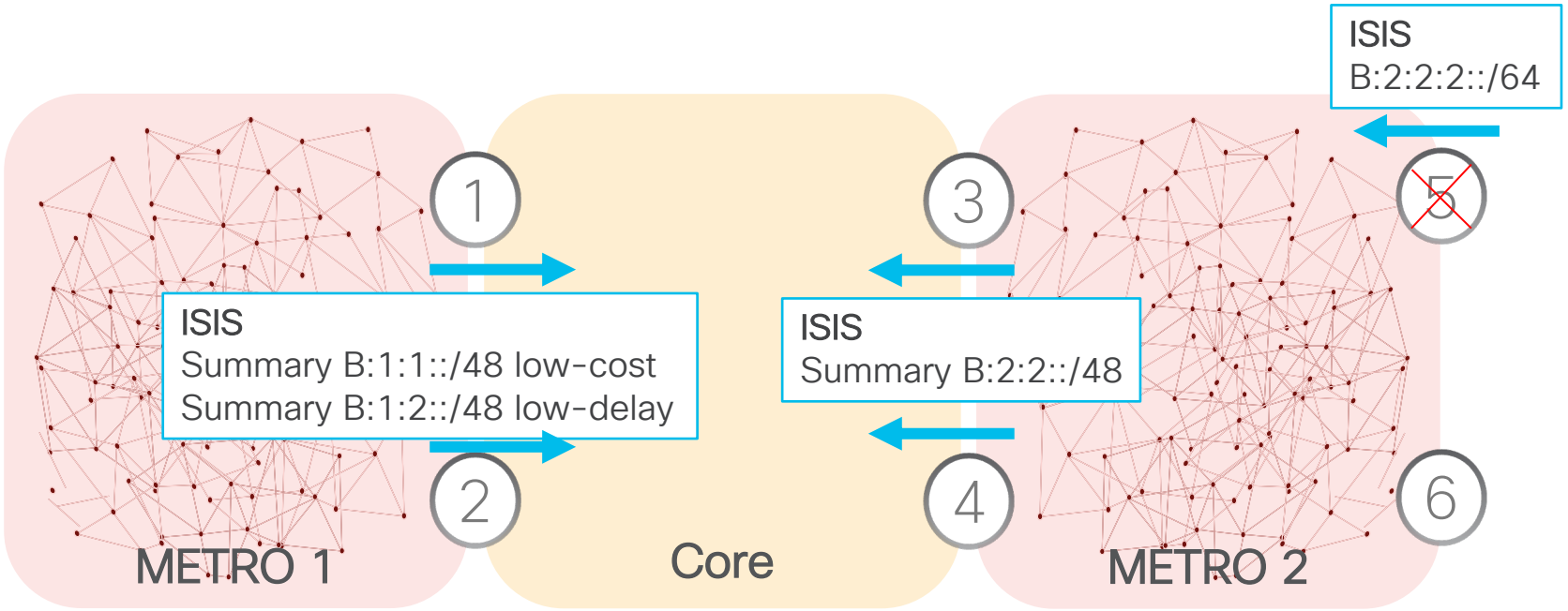
Prefix Summarization



- Back to basic IP routing and summarization
- No BGP inter-AS Option A/B/C

Interested? SRv6 Introduction on segment-routing.net

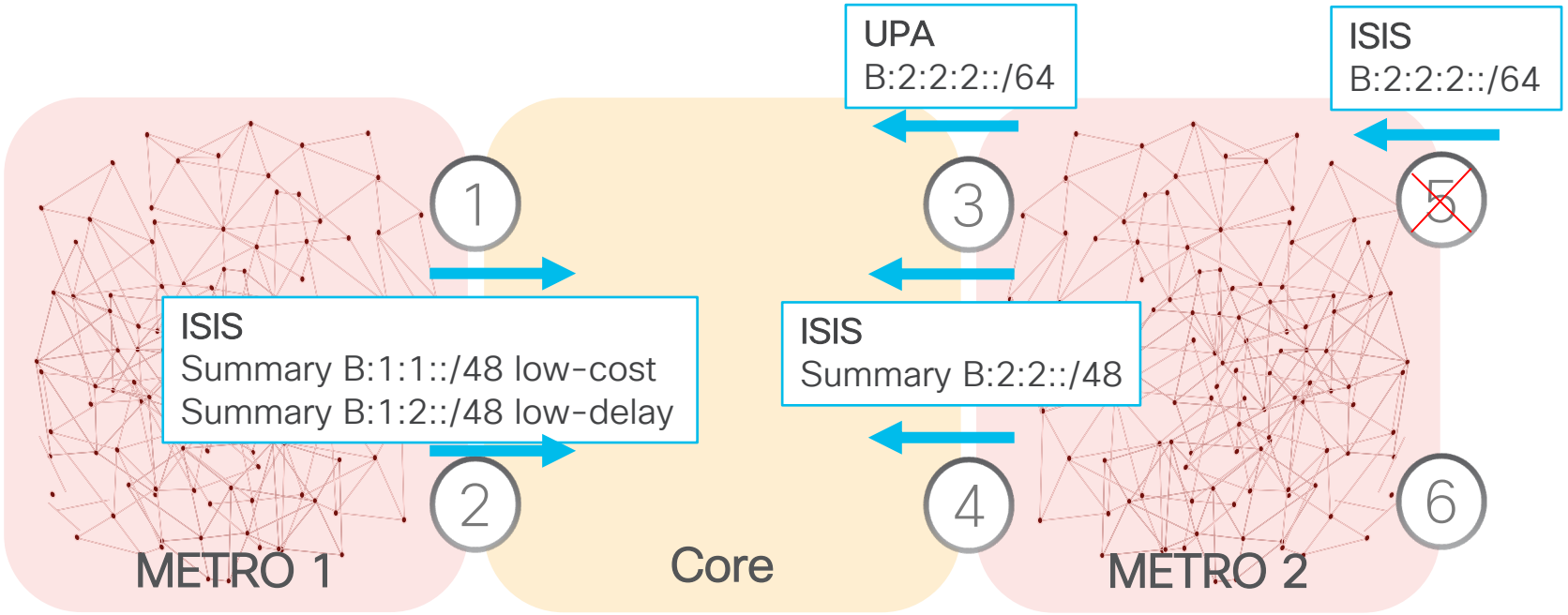
Prefix Summarization @ SRv6の懸念点



- SummaryしたMetroネットワーク内でPEが障害を起こした場合、他ドメインのMetroネットワークでは検知できない
(PE以外の場合はTILFAでMetro内で迂回)

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Unreachable Prefix Announcement (UPA)



- SummaryしたMetroネットワーク内でPEが障害を起こした場合にUnreachableなPrefixとして広告してあげることで、他ドメインでも検知することができる(BGP PICのトリガーに)

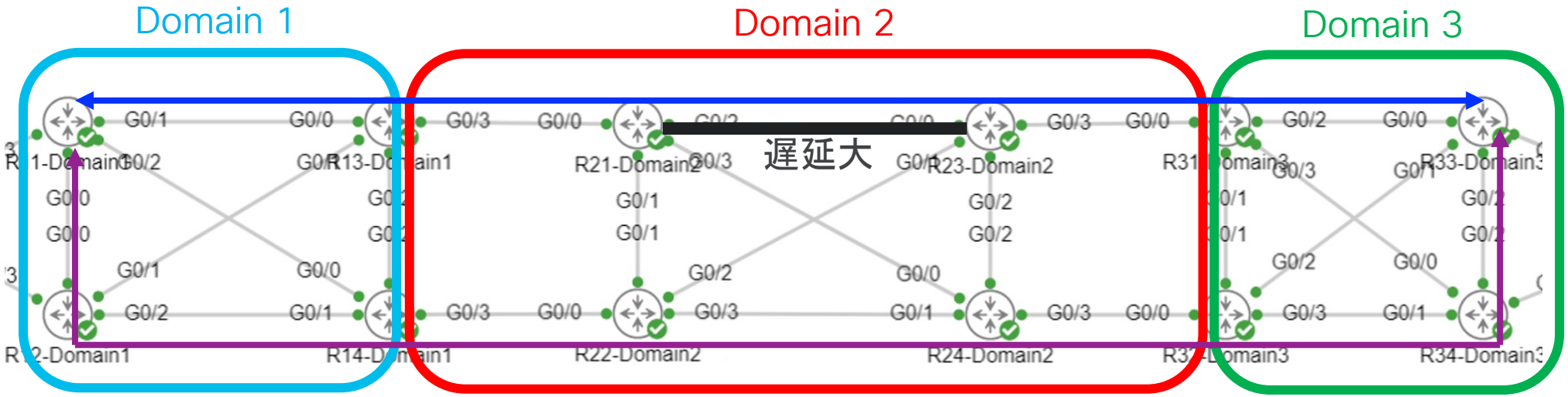
© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

デモ SRv6 Multi-domain Network Slicing

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

デモ環境について

- CMLで以下のトポロジを構築しました
- Domainを3つに区切り、Inter-domain環境を構築しております
- Metricに従った場合は上側を通りますが、遅延が乗るように設定しています



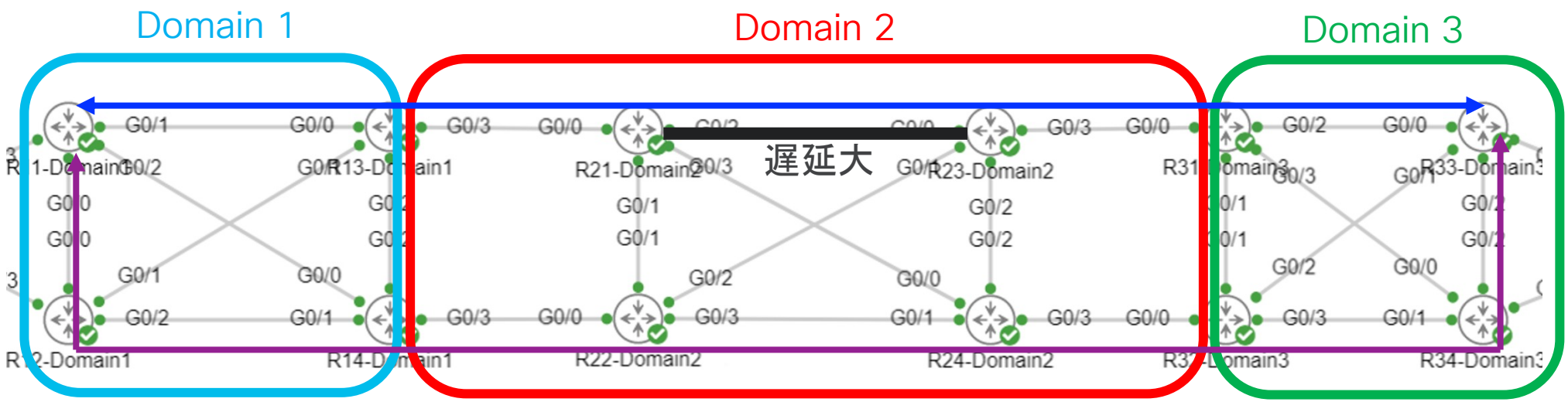
© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

デモ環境について

Metric SID:fccc:cc00:10xx::/48
Delay SID:fccc:cc08:10xx::/48

Metric SID:fccc:cc00:20xx::/48
Delay SID:fccc:cc08:20xx::/48

Metric SID:fccc:cc00:30xx::/48
Delay SID:fccc:cc08:30xx::/48



Summary
Metric SID:fccc:cc00:10::/40
Delay SID:fccc:cc08:10::/40

Summary
Metric SID:fccc:cc00:30::/40
Delay SID:fccc:cc08:30::/40

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential

Summary

- 本セッションではSegment Routingを用いてNetwork Slicingを実現するための手法について説明しました
- SR-MPLS、SRv6どちらを用いてもMulti-domainで IGP Metric/TE Metric/DelayベースのSlicingを実現することは可能だと思います (実現手法はそれぞれ異なるので考慮が必要)
- どの技術を選ぶかは適材適所、やりたいことに合わせて技術を選択していく必要があります

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential



The bridge to possible